

مشروع تنفيذ وتشغيل نظام أودو

مصانع شركة تصاميم الوطن

المواد التدريبية

إعداد وتنفيذ

فريق شركة دبي في القاهرة
لخدمات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

ملفات التدريب على إدارة وتشغيل نظام الإنتاج

الإصدار: نوفمبر 2025

مدير المشروع

م. عبدالله حسن الفولي

فريق التهيئة والبرمجيات

أ. إبراهيم محمد سعد

أ. معتر محمد مصطفى

مستشار الإنتاج

م. عمرو محمد عبدالمطلب

الفصل الثالث: نظام إدارة التصنيع (MRP)

أولاً: مقدمة عن النظام وأهدافه

يُعد نظام إدارة التصنيع في Odoo من الأنظمة المحورية التي تربط بين أقسام المبيعات والمخزون والمشتريات، ويهدف إلى تحويل الطلبات إلى أوامر إنتاج فعلية، ومتابعة سير العمل في الورش وخطوط التصنيع بدقة عالية.

أهداف النظام:

- تنظيم عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع وفقاً لأوامر الإنتاج المعتمدة.
- ضبط العلاقة بين قوائم المواد (BOM)، ومراكز العمل، وخطوط الإنتاج.
- تتبع مراحل التصنيع خطوة بخطوة عبر أوامر العمل (Work Orders).
- ضمان التكامل التام بين المخزون والتصنيع والمبيعات بحيث يتم خصم المواد تلقائياً عند بدء الإنتاج، وإضافة المنتج النهائي عند الانتهاء.
- تقليل الهدر وتحسين كفاءة التشغيل من خلال مراقبة الأداء ومتابعة مؤشرات الإنتاج.

ثانياً: المصطلحات الأساسية

المصطلح	الترجمة	الشرح العملي
Bill of Materials (BoM)	قائمة المواد	قائمة المواد المكوّنة للمنتج، وتشمل كل الخامات والعناصر المطلوبة لتصنيعه.
Work Center (WC)	مركز عمل أو نقطة إنتاج	الماكينة أو الطاولة أو النقطة المسؤولة عن تنفيذ عملية محددة داخل خط الإنتاج.
Routing (Process Flow)	مسار التصنيع (تسلسل التدفق)	المسار التصنيعي الذي يحدد تسلسل العمليات من أول إلى آخر مركز عمل لإتمام إنتاج منتج معين.

أمر العمل المنفصل الصادر من أمر التصنيع لكل عملية في المسار.	أمر الشغل	Work Order (WO)
أمر التصنيع الأساسي الذي يجمع كل مكونات العملية من المواد إلى المخرجات النهائية.	أمر التصنيع	Manufacturing Order (MO)
العملية المنفذة داخل مركز العمل مثل القطع أو التجميع أو الدهان.	عملية تشغيل	Operation (Oper.)
الهالك أو الفاقد أثناء عملية التصنيع، يتم تسجيله في النظام.	مواد مُهدرة	Scrap (Waste)
منتج جانبي ينتج عن العملية التصنيعية، مثل نشارة الأخشاب الناتجة عن عملية التقطيع.	منتج غير مقصود	By-Product (Secondary Product)

ثالثاً: دورة العمل داخل نظام التصنيع

المرحلة	الهدف	الوصف المختصر
1	إعداد قائمة المواد	تعريف المواد الخام المكوّنة لكل منتج، مع تحديد الكميات المطلوبة.
2	إعداد المسار	تحديد تسلسل العمليات ومراكز العمل المستخدمة في التصنيع.
3	إنشاء أمر تصنيع	إنشاء أمر إنتاج بناءً على طلب بيع قادم من أحد قنوات المبيعات.
4	إصدار أمر العمل	إنشاء أوامر العمل التلقائية لكل عملية في المسار المحدد.
5	صرف المواد الخام للإنتاج	خصم المواد الخام من المخزون وتسليمها لقسم التصنيع.
6	تنفيذ العمليات ومتابعة التقدم	تتبع حالة كل عملية (قيد التشغيل / منتهية).
7	تسجيل الفاقد والإضافات	تسجيل أي مواد تالفة أو منتجات جانبية.

8	استلام المنتج النهائي	إضافة المنتج الجاهز إلى المخزون بعد اعتماد إتمام أمر التصنيع.
---	-----------------------	---

رابعاً: خطوات العمل داخل النظام (خطوة بخطوة)

4.1 إنشاء قائمة المواد (Bill of Materials)

1. من القائمة الرئيسية اختر التصنيع ← المنتجات ← قوائم المواد (BOMs).
 2. اضغط إنشاء (Create) ثم حدد المنتج النهائي.
 3. أضف كل المواد الخام المطلوبة وكمياتها.
 4. حدد المسار (Routing) إذا كانت هناك أكثر من عملية إنتاجية.
 5. اضغط حفظ (Save) لاعتماد القائمة.
- ملاحظة: من الطبيعي إنشاء أكثر من قائمة مواد لنفس المنتج طالما هناك مواصفات مختلفة.

4.2 إنشاء المسار (Routing) وتعريف مراكز العمل

1. من القائمة: التصنيع ← الإعدادات ← المسارات (Routings).
2. اضغط إنشاء وأضف اسم المسار.
3. أضف العمليات بالترتيب (قص - تجميع - دهان - تعبئة).
4. لكل عملية، حدد مركز العمل (Work Center) والمدة التقديرية.
5. احفظ المسار لربطه لاحقاً بقائمة المواد.

4.3 إنشاء أمر تصنيع (Manufacturing Order)

1. من القائمة: التصنيع ← أوامر التصنيع (Manufacturing Orders).
2. اضغط إنشاء ثم اختر المنتج المطلوب تصنيعه.
3. سيقوم النظام تلقائياً بتحميل قائمة المواد والمسار المرتبط.
4. اضغط تأكيد (Confirm) لتحويله إلى حالة (قيد الإنتاج).
5. يمكن عرض أوامر العمل (Work Orders) الناتجة من نفس الشاشة.

4.4 تنفيذ أوامر العمل (Work Orders)

1. من تبويب أوامر العمل داخل أمر التصنيع، اختر أول عملية واضغط بدء التشغيل (Start).
 2. عند الانتهاء، اضغط تم (Mark as Done) لتحديث الحالة.
 3. كرر الخطوة لكل عملية في المسار حتى الانتهاء من جميع المراحل.
 4. يمكن إضافة ملاحظات أو تسجيل زمن فعلي مختلف عن التقديري.
 5. في حال وجود عطل أو توقف، يمكن تسجيل السبب ضمن نفس الصفحة.
- ملحوظة: يجب الضغط على إيقاف مؤقت إذا توقفت الماكينة أو العامل عن أداء المهمة لأي سبب.

4.5 صرف المواد الخام للإنتاج

1. النظام يخصم المواد تلقائياً عند بدء أمر التصنيع، ولكن يمكن مراجعتها يدوياً من تبويب المواد الخام.
2. في حال نقص مادة، يمكن إنشاء طلب شراء أو نقل داخلي مباشرة من الشاشة.
3. بعد التأكد، يتم خصم الكميات من المخزون تلقائياً وإرسالها إلى موقع الإنتاج.

4.6 استلام المنتج النهائي

1. بعد انتهاء جميع أوامر العمل، اضغط إنهاء الإنتاج (Mark as Done).
2. أدخل الكمية النهائية المنتجة، مع إمكانية تعديل الفاقد.
3. النظام ينشئ عملية استلام إلى المخزون (Manufacturing Receipt) تلقائياً.
4. بعد الاعتماد، يُضاف المنتج النهائي إلى المخزون ويُغلق أمر التصنيع.

خامساً: مؤشرات الأداء (KPIs)

المؤشر	الوصف	الهدف
كفاءة الإنتاج (Production Efficiency)	نسبة الالتزام بالزمن المخطط للإنتاج مقارنة بالزمن الفعلي.	$\leq 90\%$
دقة استهلاك المواد	دقة استهلاك المواد مقارنة بالكميات المحددة	$\leq 95\%$

	مُسبقاً في قائمة المواد.	(Material Consumption Accuracy)
5% ≥	معدل توقف مراكز العمل عن التشغيل.	معدل التوقف (Downtime Rate)
3% ≥	نسبة الأوامر التي تطلبت إعادة تصنيع أو تعديل.	نسبة إعادة التشغيل (Rework Ratio)
90% ≤	نسبة أوامر الإنتاج المنتهية في الموعد المحدد	معدل التسليم المنتظم (On-Time Delivery)

سادساً: الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: ما الفرق بين أمر التصنيع (MO) وأوامر العمل (Work Orders)؟
ج: أمر التصنيع هو العملية الكاملة للمنتج النهائي، بينما أوامر العمل هي الخطوات الجزئية المنفذة في مراكز العمل المختلفة ضمن نفس الأمر.

س: هل يمكن تعديل قائمة المواد بعد اعتمادها؟
ج: يمكن نسخ قائمة المواد وإنشاء نسخة جديدة معدلة، لكن لا يُنصح بتعديل القائمة المعتمدة بعد استخدامها في أوامر تصنيع فعلية.

س: كيف يتم تسجيل الفاقد (Scrap)؟
ج: من داخل أمر العمل أو أمر التصنيع يمكن الضغط على "تسجيل هالك" وتحديد الكمية والسبب، ويتم خصمها من المخزون تلقائياً.

س: ما فائدة المسار (Routing)؟
ج: يحدد ترتيب العمليات المطلوبة لإنتاج المنتج، ويساعد في تتبع الوقت والمراحل بدقة وربط كل عملية بمركز العمل المسؤول عنها.

س: هل يمكن ربط أمر التصنيع مباشرة بطلب البيع؟
ج: نعم، في حالة التصنيع حسب الطلب (Make to Order) يتم إنشاء أمر تصنيع تلقائي لكل أمر بيع معتمد.

سابعاً: قواعد إدخال البيانات (Data Hygiene)

- التأكد من تعريف قوائم المواد والمراكز والمسارات بدقة قبل بدء الإنتاج.
- تحديث زمن التشغيل الفعلي بعد كل عملية لتصحيح بيانات الكفاءة.
- إدخال الفاقد والمنتجات الجانبية فوراً بعد ظهورها.
- مراجعة حالة كل أمر تصنيع بشكل يومي لضمان الإغلاق الصحيح.
- عدم تكرار تعريف نفس المادة بأسماء مختلفة.
- التأكد من ارتباط كل منتج بقائمة المواد الصحيحة والمسار الصحيح.
- مراجعة تقارير استهلاك المواد أسبوعياً لضبط الانحرافات.

ثامناً: قائمة التحقق اليومية لموظف الإنتاج

1. مراجعة قائمة أوامر التصنيع المفتوحة في بداية اليوم.
2. التأكد من توافر المواد الخام في المخزون قبل بدء التشغيل.
3. متابعة تشغيل الماكينات على النظام في الوقت الفعلي وتسجيل أي توقف.
4. تسجيل الكميات المنتجة والهالك بعد كل عملية.
5. اعتماد أوامر العمل المنتهية وتحديث الحالة على النظام.
6. تسليم المنتجات النهائية للمخزون بعد المراجعة النهائية.
7. التحقق من مؤشرات الأداء اليومية لمراكز العمل.